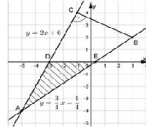


Laia matemaatikakursuse riigieksami põhieksami vastavustabel 2018

Ülesannete seos ainekava õpitulemustega ja vastused

Ülesanne	Kursus(ed)	Õppesisu	Õpitulemused	Vastus(ed)
I-1	<u>I kursus</u> <i>Avaldised ja arvuhulgad</i>	Arvuhulgad N, Z, Q, I, R , nende omadused. Ratsionaal- ja irratsionaalavaldised. Arvu n -es juur. Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste. Tehted astmete ja juurtega.	Eksaminand: 1) esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi; 2) sooritab tehteid astmete ja juurtega; 3) lahendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi; 4) arvutab peast, kirjalikult ja taskuarvutil.	8
I-2	<u>VIII kursus</u> <i>EkspONENT- ja logaritmifunktsioon</i>	Arvu logaritm. Korrutise, jagatise ja astme logaritm. Logaritmimine ja potentseerimine. Logaritmivõrrand.	Eksaminand: 1) selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi; 2) lahendab lihtsamaid logaritmivõrrandeid; 3) arvutab peast, kirjalikult ja taskuarvutil.	$x = -4$
I-3	<u>II kursus</u> <i>Võrrandid ja võrrandisüsteemid</i> <u>XIV kursus</u> <i>Matemaatika rakendused, reaalse protsesside uurimine</i>	Tekstülesanded. Murdvõrrand. Matemaatilise mudeli tähendus, nähtuse modelleerimise etapid, mudeli headuse ja rakendatavuse hindamine. Tekstülesannete lahendamine matemaatiliste mudelite koostamise ja lahendamise abil	Eksaminand: 1) lahendab ühe tundmatuga murdvõrrandeid; 2) lahendab võrrandisüsteeme; 3) lahendab tekstülesandeid võrrandite (võrrandisüsteemide) abil; 4) lahendab rakendusliku sisuga ülesandeid (sh protsentülesanded); 5) selgitab matemaatilise modelleerimise ning selle protseduuride üldist olemust; 6) tunneb lihtsamate mudelite koostamiseks vajalikke meetodeid ja funktsioone;	Peetri auto keskmine kiirus Tallinnast Narva sõites oli 77 km/h.

			7) koostab kergesti modelleeritavate reaalsuse nähtuste matemaatilisi mudeleid ning kasutab neid tegelikkuse uurimiseks; 8) arvutab peast, kirjalikult ja taskuarvutil.	
I-4	<u>VI kursus</u> <i>Tõenäosus, statistika</i>	Kombinatsioonid. Sündmus. Sündmuste liigid. Klassikaline tõenäosus. Sündmuste summa ja sündmuste korrutis.	Eksaminand: 1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust ning selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet, liike ja omadusi; 2) oskab leida soodsate ja kõikide võimaluste arvu (loendamine, kombinatoorika); 3) arvutab sündmuse tõenäosust ja rakendab seda lihtsamaid elulisi ülesandeid lahendades; 4) arvutab peast, kirjalikult ja taskuarvutil.	1) $\frac{260}{759} \approx 0,343$ 2) $\frac{221}{506} \approx 0,437$
I-5	<u>VII kursus</u> <i>Funktsioonid. Arvjadad</i> <u>IX kursus</u> <i>Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis</i> <u>X kursus</u> <i>Tuletise rakendused</i> <u>III kursus</u> <i>Võrratused. Trigonomeetria I</i>	Funktsiooni mõiste ja üldtähis. Funktsiooni esitusviisid. Funktsiooni omadused. Funktsiooni ekstreemumpunkti(de) koordinaadid. Kuupfunktsiooni graafik ja omadused. Funktsiooni tuletise mõiste. Funktsiooni summa ja vahe tuletis. Kahe funktsiooni korrutise ja jagatise tuletis. Astmefunktsiooni tuletis. Funktsiooni uurimine tuletise abil. Intervallmeetod. Lihtsamad murdvõrratused.	Eksaminand: 1) selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni uurimisega seonduvaid mõisteid; 2) skitseerib ainekavas fikseeritud funktsioonide graafikuid; 3) uurib ainekavas määratud funktsioonide omadusi; 4) rakendab funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletise leidmise eeskirja; 5) leiab funktsiooni I ja II tuletise; 6) selgitab funktsiooni kasvamise ja kahenemise seost funktsiooni tuletise märgiga, funktsiooni ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmist; 7) leiab funktsiooni ekstreemumid; 8) lahendab murdvõrratusi; 9) arvutab peast, kirjalikult ja taskuarvutil.	1. $P_{\min}\left(\frac{2}{3}; -\frac{8}{27}\right)$ 2. $\frac{2x(x-2)}{(x-1)^2}$ $x \in (-\infty; 0) \cup (2; \infty)$
I-6	<u>III kursus</u> <i>Võrratused. Trigonomeetria I</i> <u>IV kursus</u> <i>Trigonomeetria II</i>	Teravnurga siinus ja koosinus. Trigonomeetrilised põhiseosed. Täiendnurga trigonomeetrilised funktsioonid. Nurga kraadi- ja radiaanimõõt. Teatud nurkade siinuse ja koosinuse täpsed väärtused. Seosed ühe ja sama nurga trigonomeetriliste funktsioonide vahel. Kahe nurga summa ja vahe trigonomeetrilised funktsioonid. Trigonomeetrilised avaldised.	Eksaminand: 1) defineerib mistahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; 2) teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi; 3) joonestab ja loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid; 4) kirjeldab funktsiooni graafiku järgi funktsiooni peamisi omadusi;	1. $2 \cos x + 1$ 2. $x \in \left(\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right)$

	<u>IX kurs</u> <i>Trigonomeetrilised funktsioonid.</i> <i>Funktsiooni piirväärtus ja tuletis</i>	Funktsiooni perioodilisus. Siinus- ja koosinusfunktsiooni graafik, selle omadused. Trigonomeetrilised võrrandid ja võrratused.	5) lahendab graafiku abil trigonomeetrilisi põhivõrrandeid ja võrratusi; 6) leiab erilahendeid etteantud piirkonnas; 7) arvutab peast, kirjalikult ja taskuarvutil.	
I-7	<u>XII kurs</u> <i>Sirge ja tasand ruumis</i> <u>XIII kurs</u> <i>Stereomeetria</i>	Punkti ja vektori koordinaadid ruumis. Vektori pikkus. Tehted vektoritega. Kahe vektori skalaarkorrutis ja vektorite vaheline nurk. Kera, selle omadused, pindala ja ruumala.	Eksaminand: 1) arvutab kahe punkti vahelise kauguse, vektori pikkuse ning kahe vektori vahelise nurga; 2) kasutab vektoreid geomeetrilise sisuga ülesannete lahendamisel; 3) teab ja arvutab kera pindala ja ruumala; 4) arvutab peast, kirjalikult ja taskuarvutil.	1. $O(1; -0,5; 2)$ $V = 121,5\pi$ 2. $\angle ACB = 90^\circ$
II-8	<u>V kurs</u> <i>Vektor tasandil. Joone võrrand</i> <u>VII kurs</u> <i>Funktsioonid. Arvjadad</i> <u>XI kurs</u> <i>Integraal. Planimeetria</i>	Punkti asukoha määramine tasandil. Sirge võrrand. Kahe sirge vastastikused asendid tasandil. Sirgete ristseis. Kahe sirge lõikepunkti koordinaadid. Funktsiooni mõiste ja üldtähis. Funktsiooni esitusviisid. Kolmnurga pindala. rakenduslikud geomeetriaülesanded.	Eksaminand: 1) teab ja kasutab kahe sirge ristseisu tunnust; 2) koostab sirge võrrandi, kui sirge on määratud punkti ja tõusuga, tõusu ja algordinaadiga või kahe punktiga; 3) teab sirgete vastastikuseid asendeid tasandil ja oskab leida sirgete lõikepunkti koordinaate; 4) joonestab (ette antud võrranditega) sirgeid; 5) lahendab planimeetria ülesandeid; 6) arvutab peast, kirjalikult ja taskuarvutil.	1. $y = -0,5x + 3,5$; $C(-1; 4)$ 2.  3. $6\frac{2}{3}$ pindalaühikut.
II-9	<u>VII kurs</u> <i>Funktsioonid. Arvjadad</i>	Arvjada mõiste, jada üldliige. Aritmeetiline jada, selle üldliikme ja summa valem.	Eksaminand: 1) lahendab tekstülesandeid võrrandite abil; 2) selgitab arvjada ja aritmeetilise jada mõistet; 3) rakendab aritmeetilise jada üldliikme valemit ja esimese n liikme summa valemit ülesandeid lahendades; 4) arvutab peast, kirjalikult ja taskuarvutil.	1. Kõige odavam pärl maksab 25 eurot. 2. Kaelakee maksab 1625 eurot. 3. Pärl maksis enne mõra tekkimist 32 eurot ja 50 senti.
II-10	<u>V kurs</u> <i>Vektor tasandil. Joone võrrand</i> <u>XI kurs</u> <i>Integraal. Planimeetria</i>	Ruutfunktsioon ja selle graafik; lineaarfunktsioon ja selle graafik. Joone võrrand. Kahe joone lõikepunktid Määratud integraal. Newton-Leibnizi valem. Kõvertrapets, selle pindala. Lihtsamate funktsioonide integreerimine. Tasandilise kujundi pindala arvutamine määratud integraali abil.	Eksaminand: 1) joonestab ainekavas esitatud jooni nende võrrandite järgi ja vastupidi; 2) arvutab määratud integraali abil kujundi pindala; 3) tunneb ära kõvertrapetsi ning rakendab Newton-Leibnizi valemit määratud integraali arvutades; 4) arvutab määratud integraali abil kõvertrapetsi pindala; 5) arvutab peast, kirjalikult ja taskuarvutil.	$\frac{5}{6}$ pindalaühikut.

II-11	<u>VIII kursus</u> <i>EkspONENT- ja logaritmifunktsioon</i> <u>VII kursus</u> <i>Funktsioonid. Arvjadad</i>	Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine. Geomeetiline jada, selle omadused; esimese n liikme summa ja jada üldliikme valemid.	Eksaminand: 1) selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust; 2) lahendab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise ülesandeid; 3) lahendab elulisi ülesandeid geomeetrilise jada põhjal; 3) arvutab peast, kirjalikult ja taskuarvutil.	1. Aiatractori hind väheneb igal aastal 6% võrra. 2. Aiatractor maksab viie aasta pärast $\approx 22\,020$ eurot. 3. Aiatractori hind on alghinnast vähemalt poole väiksem 12. aasta lõpuks.
II-12	<u>XI kursus</u> <i>Integraal. Planimeetria</i> <u>XIII kursus</u> <i>Stereomeetria</i>	Korrapärane kolmnurkne püstprisma, tema omadused, täispindala ja ruumala. Hukktahukate lõiked. Praktilise sisuga ülesanded hukktahukate kohta. Rakendusülesanded.	Eksaminand: 1) tunneb ainekavas nimetatud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid ning nende omadusi; 2) kujutab tasandil ruumilisi kujundeid; 3) arvutab ainekavas nõutud kehade pindala ja ruumala; 4) rakendab planimeetriaalaseid teadmisi stereomeetriaülesandeid lahendades; 5) kasutab ruumilisi kujundeid kui mudeleid, lahendades tegelikkusest tulenevaid ülesandeid; 6) kujutab joonisel ruumiliste kujundite lõikeid; 7) arvutab peast, kirjalikult ja taskuarvutil.	450 cm ²